

# Audit du catalogue d'exercices

Force Tracker — 2 août 2026 — document destiné à une relecture externe

## Pourquoi ce document existe

Michel (le fondateur de Force Tracker) a fait corriger 18 défauts de classification dans le catalogue d'exercices de son application. Malgré cela, il conserve l'intuition qu'un problème subsiste : « *je le sens, y'a un truc qui nous a échappé* ». Cette intuition s'est déjà vérifiée deux fois de suite dans la même journée.

La dernière analyse a conclu que les vérifications internes ont atteint leur limite structurelle, et que seule une **vérification externe** peut aller plus loin. Ce document existe pour permettre cette vérification : il expose la **méthode** employée, les **résultats**, et surtout les **limites connues** — afin qu'un autre point de vue puisse dire ce qui manque.

**Ce qu'on attend du relecteur** : une critique de la MÉTHODE avant tout, pas une validation des résultats. Les six questions précises sont en fin de document (section 9).

## 1. Le contexte technique, en une page

Force Tracker est une application web de suivi de musculation (HTML/CSS/JavaScript pur, sans framework). Elle contient un catalogue de **337 exercices**. Chaque exercice n'est qu'un **nom** et un **groupe musculaire** ; tout le reste est **déduit du nom par des règles**.

### Ce que l'application déduit du nom

| Information déduite | Comment                                                                                                                                                                        | Valeurs possibles                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muscles travaillés  | 69 règles (expressions régulières) parcourues <b>dans l'ordre</b> ; la première qui correspond gagne. Chaque règle donne des muscles <i>principaux</i> et <i>secondaires</i> . | 17 muscles : abs, biceps, calves, forearms, front-delt, glutes, hamstrings, hip-flexors, lats, lower-back, obliques, pec, quads, rear-delt, side-delt, traps, triceps |
| Schéma de mouvement | Liste de mots-clés, même principe du premier match gagnant.                                                                                                                    | 20 schémas (squat, charnière de hanche, poussée/tirage horizontal et vertical, etc.)                                                                                  |
| Matériel            | Mots-clés dans le nom.                                                                                                                                                         | 8 bacs : barre, poids libre, guidé, poids du corps, élastique, TRX, cardio, polyvalent                                                                                |
| Dépense calorique   | Déduite du <b>nombre</b> et de la <b>région</b> des muscles trouvés.                                                                                                           | MET 4 (isolation) / 5,5 (haut du corps) / 6,5 (bas du corps) / 8 (cardio, haltérophilie)                                                                              |

**Conséquence majeure de cette architecture** : le nom d'un exercice n'est pas une étiquette, c'est une **entrée de calcul**. Ajouter un mot dans un nom modifie silencieusement le classement, les calories et l'équilibre de séance. Ce point revient plusieurs fois dans ce document.

### Répartition du catalogue

| Groupe (choisi à la main) | Exercices |
|---------------------------|-----------|
| Jambes                    | 58        |
| Dos                       | 52        |
| Épaules                   | 47        |

| Groupe (choisi à la main) | Exercices |
|---------------------------|-----------|
| Pectoraux                 | 41        |
| Fessiers                  | 34        |
| Triceps                   | 25        |
| Abdominaux                | 20        |
| Full Body                 | 17        |
| Biceps                    | 16        |
| Lombaires                 | 8         |
| Mollets                   | 8         |
| Trapèzes                  | 6         |
| Avant-bras                | 5         |

## 2. Le déclencheur

Une testeuse tape « **Tirage horizontal** » dans la liste des exercices. Réponse de l'application : « **Aucun résultat** ». Or ce terme est le nom exact d'une des familles de mouvement de l'application, qui classe 33 rowings dedans. Le mot existait, il n'atteignait simplement pas la recherche.

En corrigeant, une question de fond est apparue, posée par Michel : « *c'est le problème d'avoir des noms en anglais et des noms en français* ». Mesure : sur 337 exercices, **106 noms sont 100 % français, 118 100 % anglais, 141 mélangés**. Et surtout, la trouvabilité penchait au hasard :

| Terme français       | Résultats | Terme anglais équivalent | Résultats |
|----------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| pompes               | 5         | push up                  | <b>47</b> |
| tractions            | 2         | pull up                  | <b>19</b> |
| pont                 | 1         | glute bridge             | <b>36</b> |
| élévations latérales | <b>38</b> | lateral raise            | 4         |

Puis Michel a formulé la vraie question, celle qui a lancé l'audit : « *il y a sûrement certains exercices qui ne sont pas dans la bonne catégorie. Est-ce que tu pourrais chercher sur Internet tout ce que peut faire chaque mouvement et les comparer avec ce qu'on a mis dans l'application ?* »

## 3. Trois méthodes essayées, dont une échouée

### Méthode A — comparaison à une base de données externe : ÉCHEC

Une base publique de 873 exercices avec leurs muscles a été téléchargée et confrontée au catalogue. **Résultat inutilisable**, pour trois raisons cumulées :

**(1) Qualité de la source.** Cette base classe le **développé couché** en « triceps » comme muscle principal, et le **farmer's walk** correctement mais le **squat au Smith** apparié à autre chose. Une source externe non vérifiée est un jégo peu fiable.

**(2) Vocabulaire plus grossier.** Elle dit « shoulders » là où l'application distingue deltoïde antérieur / moyen / postérieur, et « middle back » sans équivalent chez nous. Beaucoup de faux désaccords.

**(3) Appariement fragile.** Sans contrainte sur le geste, « Curl Poignet Barre » s'appariait à « Barbell Curl ». Avec contrainte, la couverture tombait à 132 exercices sur 337.

**Bilan :** 28 « désaccords » dont, après lecture humaine, environ 3 réels. Le rapport signal/bruit rendait la méthode inexploitable telle quelle.

### Méthode B — audit linéaire des règles

Constat : **69 règles couvrent les 337 exercices**. Vérifier les règles est donc 5 fois moins de travail que vérifier les exercices, et plus systématique. Les 69 règles ont été lues une par une, avec la liste des exercices que chacune attrape.

**Résultat : 4 erreurs**, ensuite confirmées par recherche documentaire (voir section 6).

## Méthode C — les croisements (« en diagonale »)

Suggérée par Michel sur intuition : « *il faudrait croiser les données comme on a fait une fois en linéaire et en diagonale* ».

**Le principe.** L'application connaît **plusieurs choses indépendantes** sur un même exercice : son groupe (choisi à la main), ses muscles (calculés), son schéma de mouvement, son terme de recherche anglais, le fichier de son animation, son bac de matériel.

**Chacune est plausible isolément. Aucune ne provoque d'erreur.** On ne tient un bug que lorsque **deux se contredisent**. C'est pourquoi ces défauts étaient totalement invisibles à la lecture du code comme aux tests existants.

**Résultat : 14 défauts supplémentaires** — soit 3,5 fois plus que la lecture linéaire.

## 4. Les six croisements retenus

| # | Ce qu'on confronte                                         | Ce que revele une contradiction                                                                                                      | Couverture     |
|---|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Chaque règle de classement / les exercices qu'elle attrape | Une règle <b>morte</b> : placée après une règle plus large, elle ne se déclenche jamais. Le classement qu'elle portait n'existe pas. | <b>337/337</b> |
| 2 | Animation / animation                                      | Deux fiches pointant le même fichier vidéo : soit un doublon, soit une animation trompeuse.                                          | 282/337 (83 %) |
| 3 | Terme anglais / terme anglais                              | Deux fiches partageant le même terme de recherche : c'est le même exercice sous deux noms.                                           | 255/337 (75 %) |
| 4 | Groupe choisi à la main / muscles calculés                 | Un exercice rangé dans un groupe que ses muscles contredisent.                                                                       | <b>337/337</b> |
| 5 | Schéma de mouvement / muscles calculés                     | Un mouvement classé « tirage » dont les muscles disent « poussée ». Fausse l'équilibre de séance.                                    | <b>337/337</b> |
| 6 | Matériel déduit / mot écrit dans le nom                    | Un exercice dont le nom dit « haltère » mais qui est rangé en machine.                                                               | 143/337 (42 %) |

Les couvertures de 83 % et 75 % ne sont pas des trous du contrôle mais des **trous de donnée** : 55 exercices n'ont pas d'animation, 82 n'ont pas de terme anglais. Le 42 % du croisement 6 est voulu : on ne juge que si **un seul** mot de matériel figure dans le nom, sinon l'attente est ambiguë.

## 5. Les 18 défauts trouvés et corrigés

### Trouvés par la lecture linéaire (4)

| Exercice             | Ce que disait l'application                             | Ce que disent les sources                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glute Ham Raise      | lombaires + fessiers principaux, ischios secondaires    | <b>ischios</b> (et fessiers) principaux — c'est l'exercice d'ischios de référence                   |
| Leg curl (7 fiches)  | ischios <b>et fessiers</b> principaux                   | ischios principaux ; les fessiers <b>stabilisent</b> seulement                                      |
| Planche latérale     | abdominaux + lombaires principaux, obliques secondaires | <b>obliques</b> principaux (EMG jusqu'à 107 % d'activation)                                         |
| Adduction de cuisses | fessiers                                                | <b>adducteurs</b> ; une source précise que cela « ne travaille pas significativement les fessiers » |

## Trouvés par les croisements (14)

| Croisement        | Défaut                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 (terme anglais) | <b>4 doublons</b> : Leg Curl Couché = Curl Ischio-jambiers · Farmer's Walk x2 · Haussements d'Épaules x2 · Tirage Menton = « Tirage Vertical (Upright Row) »                                |
| 2 (animation)     | « Écarté Haltères » affichait l'animation d'un écarté <b>décliné</b>                                                                                                                        |
| 5 (schéma)        | <b>Chariot de puissance — Poussée</b> classé en <i>tirage horizontal</i> : l'application croyait qu'on avait tiré alors qu'on avait poussé                                                  |
| 5 (schéma)        | <b>Chariot — Tirage Épaules</b> classé en tirage horizontal (muscles = deltoïdes)                                                                                                           |
| 5 (schéma)        | <b>Sled Pull</b> classé en <i>squat</i> (muscles = dorsaux)                                                                                                                                 |
| 5 (schéma)        | <b>Jefferson Curl</b> (flexion vertébrale chargée) classé en <i>curl de biceps</i>                                                                                                          |
| 1 (règle morte)   | La règle du <b>deltoïde postérieur</b> était cachée derrière une plus large : oiseaux, écartés inversés et face pull recevaient le <b>deltoïde moyen</b> en muscle principal (10 exercices) |
| 1 (règle morte)   | 2 autres règles mortes, redondantes (élévation frontale, hip thrust) — supprimées                                                                                                           |
| 4 (groupe)        | « Good Morning » rangé dans <i>Dos</i> (muscles = ischios + fessiers)                                                                                                                       |
| 4 (groupe)        | « Farmer's Walk » rangé dans <i>Jambes</i> alors que c'est la prise qui limite                                                                                                              |
| 6 (matériel)      | « Leg Curl <b>Haltère</b> » rangé en machine ; « Montée sur Box <b>Haltères</b> » rangée en poids du corps                                                                                  |

Trois de ces défauts (le chariot de puissance) avaient été **introduits deux jours plus tôt** par l'ajout de ces exercices : leurs muscles avaient été vérifiés, pas leur schéma de mouvement.

## 6. La vérification externe réellement effectuée

**Point important pour le lecteur** : la vérification documentaire n'a porté que sur **5 exercices**, ceux qui étaient déjà suspects. Elle n'a **pas** été faite sur les 337.

| Exercice vérifié        | Source consultée               | Verdict                                                              |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lying leg curl          | NASM, BarBend, PureGym         | Ischios principaux ; fessiers en soutien                             |
| Glute ham raise         | BarBend, PowerliftingTechnique | Ischios + fessiers ; combine flexion de genou et extension de hanche |
| Side plank              | NASM, etudes EMG               | Obliques principaux ; carré des lombes ensuite                       |
| Hip adduction machine   | PureGym, Physiopedia, Kenhub   | Adducteurs ; pas les fessiers                                        |
| Reverse fly / face pull | FitnessVolt, Muscle&Strength   | Deltoïde postérieur ; rhomboïdes et trapèzes ensuite                 |

## 7. Ce qui a été mis en place pour que ça ne recommence pas

Une douzième famille de tests automatisés (tests/croises/) rejoue les six croisements à chaque version et bloque la livraison en cas de contradiction. **Elle a attrapé un 14e défaut dès son premier lancement** (le Jefferson Curl). Les 11 autres familles couvrent les calculs, les dates, les parcours utilisateur, le comportement de l'assistant conversationnel, etc.

Un fichier `BUGS.md` a également été créé : il catalogue les bugs du projet **par famille et non par date**, le constat étant que sur environ 730 versions, les mêmes 5 ou 6 bugs reviennent sous des déguisements différents (le « premier match gagnant » à lui seul : au moins 12 occurrences).

## 8. Les limites connues — la partie la plus importante

**Limite de fond : un croisement ne détecte qu'une CONTRADICTION.**

Si deux sources sont fausses **de la même façon**, le contrôle se tait. Un exercice dont le groupe, les muscles et le schéma seraient tous les trois cohérents **et tous les trois faux** reste totalement invisible.

C'est précisément la zone que la vérification externe devrait couvrir — et elle n'a porté que sur 5 exercices sur 337.

## Autres limites identifiées

— **Les tables d'attente sont écrites à la main.** Le croisement 4 dit par exemple que le groupe « Jambes » accepte quadriceps, fessiers, ischios ou mollets. Si cette table est trop permissive, de vraies erreurs passent. **Personne n'a validé ces tables.**

— **55 exercices n'ont pas d'animation et 82 n'ont pas de terme anglais** : ils échappent mécaniquement aux croisements 2 et 3.

— **Le classement fin n'est pas vérifié.** L'application distingue trois portions du deltoïde ; aucune source consultée n'a été utilisée pour arbitrer systématiquement laquelle domine, exercice par exercice.

— **La hiérarchie principal/secondaire est binaire.** Un muscle est « 2 » ou « 1 ». La réalité est continue, et les sources se contredisent souvent sur ce point.

— **Les calories dépendent des muscles.** Corriger une attribution musculaire déplace donc la dépense estimée. Un cas a été traité explicitement (farmer's walk, qui serait passé de 6,5 à 5,5 MET) — mais rien ne garantit qu'il n'y en ait pas d'autres.

— **Un doute assumé** : l'adduction de cuisses reste classée « fessiers » alors que les sources disent « adducteurs ». Corriger demande d'ajouter un muscle à la silhouette anatomique affichée : décision produit non tranchée.

## 9. Les six questions posées au relecteur

L'intuition de Michel — « *je le sens, y'a un truc qui nous a échappé* » — s'est déjà vérifiée deux fois dans la même journée. Ces questions cherchent à savoir ce qu'elle vise encore.

### Q1. Quels croisements MANQUENT ?

Six diagonales ont été retenues (section 4). Y en a-t-il d'évidentes qui ont été oubliées ? Exemples de pistes non explorées : le **nom du fichier d'animation** comparé au **nom de l'exercice** (c'est ce qui a révélé un doublon par hasard) ; le **groupe** comparé au **schéma de mouvement** ; la **cohérence interne des règles** (deux règles qui donneraient des muscles différents au même mot-clé).

### Q2. L'architecture « tout se déduit du nom » est-elle le vrai problème ?

Six des dix-huit défauts viennent directement du fait qu'un mot dans un nom pilote silencieusement un calcul. Faut-il conserver cette architecture en la contrôlant mieux, ou basculer vers des **attributs explicites** par exercice (muscles, schéma, matériel saisis et non déduits) ? Contrainte à prendre en compte : ce sont 337 fiches à renseigner à la main, et l'historique des utilisateurs est indexé **par nom d'exercice**.

### Q3. Comment vérifier l'anatomie des 337 sans 337 recherches ?

Vérifier les **69 règles** plutôt que les 337 exercices divise le travail par cinq — mais suppose que chaque exercice tombe sur la bonne règle, ce qui est justement le bug le plus fréquent. Y a-t-il une stratégie plus solide ? Une source de référence qui soit réellement fiable sur la hiérarchie principal/secondaire ?

### Q4. Les tables d'attente sont-elles trop permissives ?

Elles définissent ce qu'un groupe ou un schéma « a le droit » d'avoir comme muscles. Elles n'ont été validées par personne. Une table trop large rend le contrôle décoratif : il passe au vert sans rien garantir. Comment calibrer cela honnêtement ?

### Q5. Que faire des cas où les sources se contredisent ?

Exemple rencontré : le **développé couché** est donné « pectoraux » par la quasi-totalité des sources, et « triceps » par la base de données consultée. Le **pull-over** est donné tantôt dorsaux, tantôt pectoraux. Quelle règle d'arbitrage adopter, sachant que l'application doit trancher pour colorier une silhouette ?

### Q6. Y a-t-il un angle mort de MÉTHODE ?

Le projet tient une liste de ses propres erreurs de méthode : un contrôle négatif à zéro échec parce que le test *plantait* au lieu d'échouer ; une vérification sur 9 archétypes présentée comme une vérification du catalogue ; l'affirmation qu'une fonctionnalité manquait alors qu'elle existait depuis trois semaines. **Quel biais de ce type est encore à l'œuvre dans l'audit décrit ici ?**

#### Ce qui serait le plus utile en retour

Une critique de la **démarche** plutôt qu'une liste de corrections anatomiques. Concrètement : quels croisements ajouter, quelles hypothèses de la méthode sont fragiles, et surtout — **quelle catégorie d'erreur ce dispositif est-il structurellement incapable de voir ?**

## Annexe A — Les 20 schémas de mouvement

Nombre d'exercices classés dans chacun. Un schéma est déduit du nom, par mots-clés, premier match gagnant.

| Identifiant         | Libellé                                  | Exercices |
|---------------------|------------------------------------------|-----------|
| elevation-epaules   | Élévation / rotation épaule              | 38        |
| flexion-genou       | Flexion de genou (ischios)               | 6         |
| curl-biceps         | Flexion du coude (biceps)                | 17        |
| extension-triceps   | Extension du coude (triceps)             | 21        |
| mollets             | Extension de cheville (mollets)          | 7         |
| extension-genou     | Extension de genou (quadriceps)          | 6         |
| gainage-abdos       | Gainage / abdominaux                     | 22        |
| hip-hinge           | Charnière de hanche (hip hinge)          | 38        |
| fente               | Fente                                    | 15        |
| squat               | Squat (flexion hanche+genou)             | 35        |
| poussee-verticale   | Poussée verticale (au-dessus de la tête) | 18        |
| poussee-horizontale | Poussée horizontale (pectoraux)          | 45        |
| tirage-vertical     | Tirage vertical                          | 19        |
| tirage-horizontale  | Tirage horizontal                        | 31        |
| hanche-laterale     | Abduction / adduction de hanche          | 3         |
| poignet             | Flexion / rotation du poignet            | 2         |
| porte               | Porté (carry)                            | 1         |
| cardio              | Cardio / conditionnement                 | 3         |
| halterophilie       | Haltérophilie (explosif)                 | 4         |
| saut-plyo           | Saut / pliométrie                        | 6         |

## Annexe B — Répartition par matériel

| Bac                                | Exercices |
|------------------------------------|-----------|
| Guide (machines, poulies)          | 97        |
| Barre                              | 61        |
| Poids libre (haltères, kettlebell) | 49        |
| Poids du corps                     | 37        |
| Polyvalent / non déterminé         | 34        |
| Élastique                          | 25        |
| Cardio / conditionnement           | 21        |
| TRX, sangles                       | 13        |

## Annexe C — Extrait des règles de classification musculaire

Les 69 règles sont parcourues dans l'ordre ; la première qui correspond gagne. Voici les 15 premières et les 8 dernières, pour donner à voir la structure. La toute dernière est un rattrapage générique : toute règle placée après elle serait morte.

| # | Motif (extrait)              | Muscles principaux | Secondaires            |
|---|------------------------------|--------------------|------------------------|
| 0 | russian twist rotation russe | obliques,abs       | hip-flexors,front-delt |

| #  | Motif (extrait)                                               | Muscles principaux           | Secondaires          |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1  | mollet calf raise talon standing calf extension mollet        | calves                       | -                    |
| 2  | developpe couche bench press chest press ecarte couche pec... | pec                          | front-delt,triceps   |
| 3  | ^(?!.*(ecarte tricep)).*(developpe incline incline bench i... | pec                          | front-delt,triceps   |
| 4  | hex press svend squeeze press                                 | pec                          | triceps,front-delt   |
| 5  | ^(?!.*(ecarte tricep)).*(developpe decline decline barre d... | pec                          | front-delt,triceps   |
| 6  | (ecarte bfly\b).*(penche arriere inverse reverse) bent ?o...  | rear-delt                    | traps,side-delt      |
| 7  | ecarte incline cable fly \bfly\b pec deck                     | pec                          | front-delt           |
| 8  | developpe militaire overhead press press militaire ohp pre... | front-delt,side-delt,triceps | traps                |
| 9  | elevation frontale front raise elevations frontales           | front-delt                   | side-delt            |
| 10 | face pull rear delt oiseau ecarte inverse reverse fly arou... | rear-delt                    | traps,side-delt      |
| 11 | superman                                                      | lower-back,glutes            | hamstrings,rear-delt |
| 12 | chaise romaine captain.?s chair                               | abs,hip-flexors              | obliques             |
| 13 | chariot.*(tirage )?epaule sled shoulder                       | front-delt,side-delt         | traps,biceps         |
| 14 | chariot.*(inverse arriere).*jambe sled reverse drag           | quads                        | glutes,calves        |

... (règles 15 à 60 omises) ...

| #  | Motif (extrait)                                                | Muscles principaux           | Secondaires              |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 61 | montee sur box step.?up box jump saut sur box                  | quads,glutes                 | calves,hamstrings        |
| 62 | chaise wall sit                                                | quads                        | glutes,abs               |
| 63 | presse a cuisse leg press hack                                 | quads,glutes                 | hamstrings,calves        |
| 64 | sled push pousse traineau                                      | quads,glutes                 | calves,abs               |
| 65 | corde a sauter sauts? a la corde jump rope                     | calves                       | quads                    |
| 66 | hollow l.?sit windshield obliques chaise romaine roue abdo...  | abs,obliques                 | hip-flexors,front-delt   |
| 67 | thruster burpee arrache snatch clean jerk turkish battl e ?... | quads,front-delt             | glutes,traps,abs,triceps |
| 68 | developpe shoulder press overhead press                        | front-delt,side-delt,triceps | traps                    |

Document généré automatiquement depuis le code source de l'application le 2 août 2026. Les chiffres (337 exercices, 69 règles, 17 muscles, 20 schémas) sont lus dans l'application, pas saisis à la main.